

《概率论与数理统计 II》期末考试卷 (A)

参考答案及评分标准

本题	
得分	

一、填空题〔每小题 5 分，共计 40 分〕

1. 设 10 个产品中有 3 个次品，今从中任取 3 个，则取出产品中至少有一个次品的概率为 17/24 .
2. 设 A 、 B 是两个随机事件，且 $P(\bar{A})=0.3$ ， $P(B)=0.4$ ， $P(AB)=0.5$ ，则概率 $P(B|(A\cup\bar{B}))=$ 0.25 .
3. 羽毛球比赛中规定“三局两胜”，即最先获得两局胜利的选手获胜. 若甲选手每局获胜的概率为 0.6，则甲选手比赛获胜的概率为 0.648 .
4. 设随机变量 X 服从均匀分布 $U(2,5)$ ，现对 X 进行三次独立观测，则至少有两次观测值大于 3 的概率为 20/27 .
5. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases} ax^2+bx+c, & 0<x<1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ ，已知 $E(X)=0.5$ ， $D(X)=0.15$ ，则 $a=$ 12， $b=$ -12， $c=$ 3 .
6. 设总体 X 服从正态分布 $N(0,1)$ ， $X_1, X_2, \dots, X_6$ 是取自 X 的一个样本，令 $Y=(X_1+X_2+X_3)^2+(X_4+X_5+X_6)^2$ ，则当 $C=$ 1/3 时， CY 服从 χ^2 分布.

7. 设总体 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases} e^{-(x-\theta)}, & x>\theta \\ 0, & x\leq\theta \end{cases}$ ，其中 $\theta>0$ 为未知参数，

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自 X 的一个样本，则参数 θ 的矩估计量为 $\bar{X}-1$.

8. 设总体 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ，其中 μ, σ^2 均未知，根据来自该总体的容量为

10 的样本算得： $\bar{x}=36.7$ ， $\sum_{i=1}^{10}(x_i-\bar{x})^2=22.5$ ，则参数 μ 的置信水平为 0.95 的置信区间为 (35.57, 37.83) . ($t_{0.025}(9)=2.2622$, $t_{0.025}(10)=2.2281$)

本题	
得分	

二、〔本题 10 分〕设甲袋装有 2 只白球，4 只黑球，乙袋装有 4 只白球，

8 只黑球，丙袋装有 1 只白球，3 只黑球. 现从每袋中各取 1 只球，求：

- (1) 取出的 3 只球恰好是 2 只白球、1 只黑球的概率；
- (2) 在取出的 3 只球是 2 只白球、1 只黑球的条件下，从甲袋取出的是白球的概率.

解：(1) 设 A 为从甲袋取出 1 只球是白球， B 为从乙袋取出 1 只球是白球，

C 为从丙袋取出 1 只球是白球， D 为取出的 3 只球恰好是 2 只白球 1 只黑球，(2 分)

则 $P(D)=P(ABC\bar{C}\cup A\bar{B}C\bar{C}\cup \bar{A}BC\bar{C})=P(ABC\bar{C})+P(A\bar{B}C\bar{C})+P(\bar{A}BC\bar{C})$ (2 分)

$=P(A)P(B)P(\bar{C})+P(A)P(\bar{B})P(C)+P(\bar{A})P(B)P(C)$ (2 分)

$=\frac{1}{3}\times\frac{1}{3}\times\frac{3}{4}+\frac{1}{3}\times\frac{2}{3}\times\frac{1}{4}+\frac{2}{3}\times\frac{1}{3}\times\frac{1}{4}=\frac{7}{36}$; (1 分)

(2) 所求概率为

$P(A|D)=\frac{P(AD)}{P(D)}=\frac{P(A(ABC\bar{C}\cup A\bar{B}C\bar{C}\cup \bar{A}BC\bar{C}))}{P(D)}$ (2 分)

$=\frac{P(ABC\bar{C}\cup A\bar{B}C\bar{C})}{P(D)}=\frac{\frac{1}{3}\times\frac{1}{3}\times\frac{3}{4}+\frac{1}{3}\times\frac{2}{3}\times\frac{1}{4}}{\frac{7}{36}}=\frac{5}{7}$. (1 分)

考试形式开卷 ()、闭卷 (√)，在选项上打 (√)

开课教研室 应用数学系

命题教师： 命题组

命题时间 2018.12.10

使用学期 2018-2019-01

总张数 3

教研室主任审核签字

本题 得分	
----------	--

三、〔本题 12 分〕设随机变量 X 概率密度为 $f(x) = \begin{cases} Ax, & 0 \leq x \leq 1 \\ A(2-x), & 1 < x \leq 2, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

求：(1) 常数 A 的值；(2) X 的分布函数；(3) $P\left\{\frac{1}{2} \leq X \leq \frac{3}{2}\right\}$ ；

(4) 若 $P\{X > a\} = P\{X < a\}$ ，确定常数 a 的值。

解：(1) 因为 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_0^1 Ax dx + \int_1^2 A(2-x)dx = \frac{1}{2}A + \frac{1}{2}A = A = 1$ ，

所以 $A=1$ ；

(3 分)

(2) X 的分布函数为

$$F(x) = P\{X \leq x\} = \int_{-\infty}^x f(t)dt = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ 0.5x^2, & 0 < x \leq 1, \\ 2x - 0.5x^2 - 1, & 1 < x \leq 2 \\ 1, & x > 2 \end{cases} \quad (3 \text{ 分})$$

$$(3) \quad P\left\{\frac{1}{2} \leq X \leq \frac{3}{2}\right\} = F\left(\frac{3}{2}\right) - F\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3}{4}; \quad (3 \text{ 分})$$

(4) 因为 $P\{X > a\} + P\{X < a\} = 1$ ，且 $P\{X > a\} = P\{X < a\}$ ，

所以 $P\{X > a\} = P\{X < a\} = \frac{1}{2}$ ，

(2 分)

而 $P\{X < 1\} = F(1) = \frac{1}{2}$ ，故 $a=1$ 。

(1 分)

本题 得分	
----------	--

四、〔本题 10 分〕设二维连续型随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} Ae^{-(x+y)}, & 0 < x < 1, y > 0, \\ 0, & \text{其他} \end{cases},$$

求：(1) 常数 A 的值；

(2) 边缘概率密度 $f_X(x)$, $f_Y(y)$ ；

(3) 随机变量 $Z = \max\{X, Y\}$ 的分布函数。

解：(1) 因为 $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)dx dy = \int_0^1 \int_0^{+\infty} Ae^{-(x+y)} dx dy = A(1-e^{-1}) = 1$ ，

所以 $A = \frac{1}{1-e^{-1}} = \frac{e}{e-1}$ ；

(2 分)

$$(2) \quad f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)dy = \begin{cases} \int_0^{+\infty} \frac{e}{e-1} e^{-(x+y)} dy = \frac{e^{-x+1}}{e-1}, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (2 \text{ 分})$$

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)dx = \begin{cases} \int_0^1 \frac{e}{e-1} e^{-(x+y)} dx = e^{-y}, & y > 0, \\ 0, & \text{其他} \end{cases} \quad (2 \text{ 分})$$

$$(3) \quad F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(t)dt = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ \int_0^x \frac{e^{-t+1}}{e-1} dt = \frac{e(1-e^{-x})}{e-1}, & 0 < x < 1, \\ 1, & x \geq 1 \end{cases} \quad (1 \text{ 分})$$

$$F_Y(y) = \int_{-\infty}^y f_Y(t)dt = \begin{cases} 0, & y \leq 0 \\ \int_0^y e^{-t} dt = 1 - e^{-y}, & y > 0 \end{cases} \quad (1 \text{ 分})$$

于是 $Z = \max\{X, Y\}$ 的分布函数为

$$F_Z(z) = F_X(z)F_Y(z) = \begin{cases} 0, & z \leq 0 \\ \frac{e(1-e^{-z})^2}{e-1}, & 0 < z < 1. \\ 1-e^{-z}, & z \geq 1 \end{cases} \quad (2 \text{ 分})$$

本题
得分

五、〔本题 10 分〕设总体 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\lambda e^{-\lambda(x-2)}, & x>2 \\ 0, & x\leq 2\end{cases}$, 其中 $\lambda>0$ 为未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自 X 的一个样本, 求参数 λ 的最大似然估计量.

解: 似然函数 $L(\lambda)=\prod_{k=1}^n f(x_k)=\prod_{k=1}^n \lambda e^{-\lambda(x_k-2)}=\lambda^n e^{-\lambda\sum_{k=1}^n (x_k-2)}$, $x_1, \dots, x_n > 2$, (3 分)

取对数, 得 $\ln L(\lambda)=n\ln \lambda+2n\lambda-\lambda\sum_{k=1}^n x_k$, (2 分)

令 $\frac{d}{d\lambda}\ln L(\lambda)=\frac{n}{\lambda}+2n-\sum_{k=1}^n x_k=0$, 解得最大似然估计值 $\hat{\lambda}=\frac{n}{\sum_{k=1}^n x_k-2n}=\frac{1}{\bar{x}-2}$, (3 分)

故 λ 的最大似然估计量 $\hat{\lambda}=\frac{1}{\bar{X}-2}$. (2 分)

本题
得分

六、〔本题 10 分〕在一批木材中抽出 36 根, 测得其小头直径的平均值为 $\bar{x}=12.8\text{ cm}$, 标准差为 $s=2.6\text{ cm}$, 假设木材小头直径服从正态分布, 问这批木材小头直径的平均值能否认为是 12 cm ? ($\alpha=0.05$) ($t_{0.025}(35)=2.0301$, $t_{0.025}(36)=2.0281$)

解: (1) 提出假设 $H_0:\mu=\mu_0=12$, $H_1:\mu\neq 12$; (2 分)

(2) 选择检验统计量 $T=\frac{\bar{X}-12}{S/\sqrt{36}}\sim t(35)$; (2 分)

(3) 对于显著性水平 $\alpha=0.05$, 有 $t_{0.025}(35)=2.0301$, (2 分)

于是 H_0 的拒绝域为 $W=(-\infty, -2.0301)\cup(2.0301, +\infty)$; (2 分)

(4) 计算可得 $t=\frac{12.8-12}{2.6/\sqrt{36}}=1.8462$; (2 分)

(5) 因为 $t=1.8462\notin W$, 所以接受 H_0 , (2 分)

即这批木材小头直径的平均值可以认为是 12 cm .

本题
得分

七、〔本题 8 分〕设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$,

证明: $Z=\frac{X-\mu}{\sigma}$ 服从标准正态分布 $N(0,1)$.

证明: 因为 $X\sim N(\mu, \sigma^2)$,

所以 X 的概率密度为

$$f_X(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, -\infty < x < +\infty, \quad (2 \text{ 分})$$

于是 $Z=\frac{X-\mu}{\sigma}$ 的分布函数为

$$F_Z(z)=P\{Z\leq z\}=P\left\{\frac{X-\mu}{\sigma}\leq z\right\}=P\{X\leq \sigma z+\mu\}=F_X(\sigma z+\mu), \quad (2 \text{ 分})$$

从而 $Z=\frac{X-\mu}{\sigma}$ 的概率密度为

$$f_Z(z)=[F_Z(z)]'=[F_X(\sigma z+\mu)]'=\sigma f_X(\sigma z+\mu) \quad (2 \text{ 分})$$
$$=\sigma\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{((\sigma z+\mu)-\mu)^2}{2\sigma^2}}=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{z^2}{2}}, -\infty < z < +\infty, \quad (1 \text{ 分})$$

即 $Z=\frac{X-\mu}{\sigma}\sim N(0,1)$. (1 分)